

Étude de cas

Nutriform — un suivi nutritionnel familial, de la recette calibrée au serveur

Projet personnel, captures de démonstration. Nutriform est une application développée pour un usage familial. Les écrans reproduits ici utilisent un compte fictif et des recettes neutres écrites pour l'occasion : aucune donnée de santé réelle ni aucune recette tierce n'y figure.

Le contexte

Suivre un régime alimentaire suppose de savoir ce que l'on mange, en quelle quantité, et de s'y tenir sur la durée. Le besoin s'est élargi en cours de route : partager l'outil avec des proches qui ne vivent pas sous le même toit, donc sans jamais mélanger les données des uns et des autres.

Le problème

Les applications de suivi existantes butent toutes sur les mêmes limites :

- Une recette donne une portion, pas la vôtre. Passer d'une portion à 400 kcal à la même recette à 700 kcal impose de recalculer chaque ingrédient à la main — et de se tromper.
- Tout ne se divise pas. Mettre « 1,3 œuf » dans une recette n'a aucun sens, pas plus que 3,4 feuilles de lasagne : un calcul purement proportionnel produit des quantités incuisinables.
- Les valeurs nutritionnelles divergent. Une fiche d'application grand public annonçait 0,19 g de sel pour un plat qui en contient près de 9 g d'après l'étiquette réelle de la sauce employée — soit près du double de l'apport quotidien recommandé.
- Partager n'est pas mutualiser. Des proches peuvent partager des recettes ; leur poids et leur journal alimentaire, non.

La solution

Une application web autonome, installable sur l'écran d'accueil d'un iPhone, hébergée sur un serveur personnel :

- ✓ Calibrage calorique : la même recette se décline sur n'importe quelle cible. Les assaisonnements sont marqués « fixes » et ne bougent pas ; seuls les ingrédients principaux suivent.
- ✓ Arrondi aux unités indivisibles : œufs, tranches de pain, feuilles de lasagne sont comptés en pièces entières, et les autres ingrédients se réajustent pour retomber sur la cible.
- ✓ Base officielle : table Ciqua 2025 de l'ANSES, 3 484 aliments, complétée par des aliments personnels saisis d'après l'étiquette du produit réellement acheté.
- ✓ Planning hebdomadaire, liste de courses entre deux dates agrégée sur les quantités réellement calibrées, journal et courbe de poids.
- ✓ Un compte par personne, avec un cloisonnement strict : l'administrateur gère les comptes et ne peut lire aucune donnée personnelle.

L'architecture

L'application est conteneurisée et publiée derrière un serveur web unique. Les deux schémas ci-dessous ont été relevés sur le serveur, pas dessinés de mémoire : règles de pare-feu, ports publiés, montages et comptes de tables proviennent d'une inspection de la machine en production.

- ✓ Un seul point d'entrée. Le pare-feu n'ouvre que SSH, HTTP et HTTPS ; tous les conteneurs publient sur la boucle locale. Un port publié largement échapperait au pare-feu comme au bannisseur d'adresses.
- ✓ L'adresse IP nue ne répond rien : un hôte inconnu obtient une connexion fermée, sans page ni bannière de version.
- ✓ L'identité vient de la session, jamais de la requête. C'est la règle qui garantit le cloisonnement, et une suite de tests la vérifie en trichant délibérément sur les identifiants d'URL.
- ✓ Chaîne de garde : jeton anti-CSRF sur toute écriture, cookie de session chiffré, restreint au domaine et inaccessible au JavaScript.
- ✓ Sauvegarde quotidienne de la base, avec 30 jours de rétention.



Le chemin du téléphone au conteneur

DNS, terminaison TLS, pare-feu et bannissement automatique, routage par nom de domaine, puis les conteneurs — tous publiés sur la boucle locale.

1 · RÉSEAU — du téléphone au conteneur

Clients

iPhone — PWA installée sur l'écran d'accueil · Navigateur sur le PC
2 comptes nominatifs : Sébastien (admin) et Mumu — mots de passe hachés en script

HTTPS 443 — TLS, certificats Let's Encrypt (4 domaines)

DNS

nutriform.seboll.tech → enregistrement A → 76.13.63.150

Périmètre — ufw + Fail2ban

ufw : seuls 22 (SSH), 80 (ACME) et 443 sont ouverts. Tout le reste est fermé.
Fail2ban : 4 prisons — sshd (mode agressif), nginx-http-auth, nginx-botsearch, recidive, qui bannit tous les ports et double la durée à chaque récidive.

nginx — terminaison TLS et routage par nom de domaine

000-default · IP nue ou hôte inconnu → **return 444** (connexion fermée)

nutriform.seboll.tech → proxy_pass 127.0.0.1:5001

demo-ncr.seboll.tech → 127.0.0.1:4180 (oauth2-proxy → SSO Keycloak)

auth.seboll.tech → 127.0.0.1:8081 · seboll.tech → 127.0.0.1:8082 (vitrine)

Nutriform n'est pas derrière le SSO : il a ses propres comptes — voir panneau 2.

HTTP en clair, mais sur la loopback seulement

Docker — tous les ports publiés sur 127.0.0.1

nutriform-app

image nutriform:local

keycloak + keycloak-db

PostgreSQL 16, jamais exposé

ncr-app + oauth2-proxy

intranet qualité, derrière le SSO

site-vitrine

seboll.tech

restart unless-stopped · l'unité systemd nutriform.service est conservée
mais désactivée depuis la conteneurisation du 28/09/2026.

Pourquoi la loopback, et non 0.0.0.0

Docker insère ses règles avant la chaîne INPUT : un port publié sur 0.0.0.0
échapperait à ufw comme à Fail2ban. nginx reste le seul point d'entrée.





L'intérieur de l'application

La chaîne de garde franchie par chaque requête, les modules métier, et la séparation entre données privées et données partagées.

2 · APPLICATION — à l'intérieur du conteneur

waitress → Flask

32 routes : 13 en lecture seule, 19 en écriture · TZ=Europe/Paris
Python 3.12 · Flask 3.1 · waitress 3.0 · openpyxl · aucune dépendance front

Chaîne de garde — franchie par chaque requête

before_request — jeton CSRF exigé sur toute requête non-GET, sinon 400

@login_required — sinon /connexion?suivant=... (destination validée)

@admin_required — gestion des comptes seulement, jamais les données

pid() — l'identité vient de la SESSION, jamais de la requête

Cookie de session : Secure + HttpOnly + SameSite=Strict

Modules métier — aucun ne lit la requête, aucun n'écrit de HTML

nutrition.py

calibrage calorique, arrondi aux pièces

personnes.py

script — le condensat ne sort pas

planning · journal · courses

personne_id en 1er argument

recettes · aliments · db

données partagées, schéma versionné

Données — deux mondes, montés depuis l'hôte

SQLite · /opt/nutriform/data/nutriform.db → /data

Privées (personne_id) : planning · journal · poids · réglage · courses_coche

Partagées : aliment 3 487 (Ciquel + 3 perso) · unite_equiv 9 · personne 2

Recettes · /opt/nutriform/recettes → /app/recettes

50 fichiers JSON, communs à tous les comptes, versionnés dans Git

Sauvegarde quotidienne : /etc/cron.daily → /root/sauvegardes, 30 jours de rétention

La règle qui tient tout l'édifice

L'administrateur crée et désactive des comptes, mais aucune route ne lui donne accès au journal, aux pesées ni au planning d'un autre. 102 assertions.

Chaîne de livraison

PC → git push → GitHub (dépôt privé) → tar + scp → /opt/nutriform
→ docker compose build & up. La base et les recettes survivent au déploiement.

Le fonctionnement, écran par écran

Calibrage d'une recette — le cœur de l'outil

La même recette demandée à 700 kcal : le poulet, le riz et les brocolis sont recalculés, tandis que l'huile d'olive reste figée à 7,5 g parce qu'elle sert à la cuisson. Les macronutriments, les fibres et le sel de la portion sont calculés dans la foulée.

Recette

Aujourd'hui

Recettes

Planning

Courses

Journal

Camille

Poulet, riz et brocolis

Recette de démonstration · recette d'origine : 1 portion · prépa 5 min · cuisson 20 min

Calibrer la portion

Cible par portion (kcal)

700

Nombre de portions

1

Calculer

Cibles de mes créneaux :

Petit-déjeuner 500 kcal

Déjeuner 700 kcal

Dîner 600 kcal

Collation 200 kcal

recette d'origine

Par portion calibré sur 700 kcal

700

KCAL

56,6 g

PROTÉINES

79,5 g

GLUCIDES

14,9 g

LIPIDES

Total pour 1 portion : 700 kcal · fibres 7,2 g · sel 0,6 g par portion

Ingrédients pour 1 portion

INGRÉDIENT	QUANTITÉ	KCAL
Escalope de poulet crue	206 g	224
Riz basmati cru	94,9 g	333
Brocoli cru	237 g	75,6
Huile d'olive vierge extra fixe 1/2 c. à soupe	7,5 g	67,4

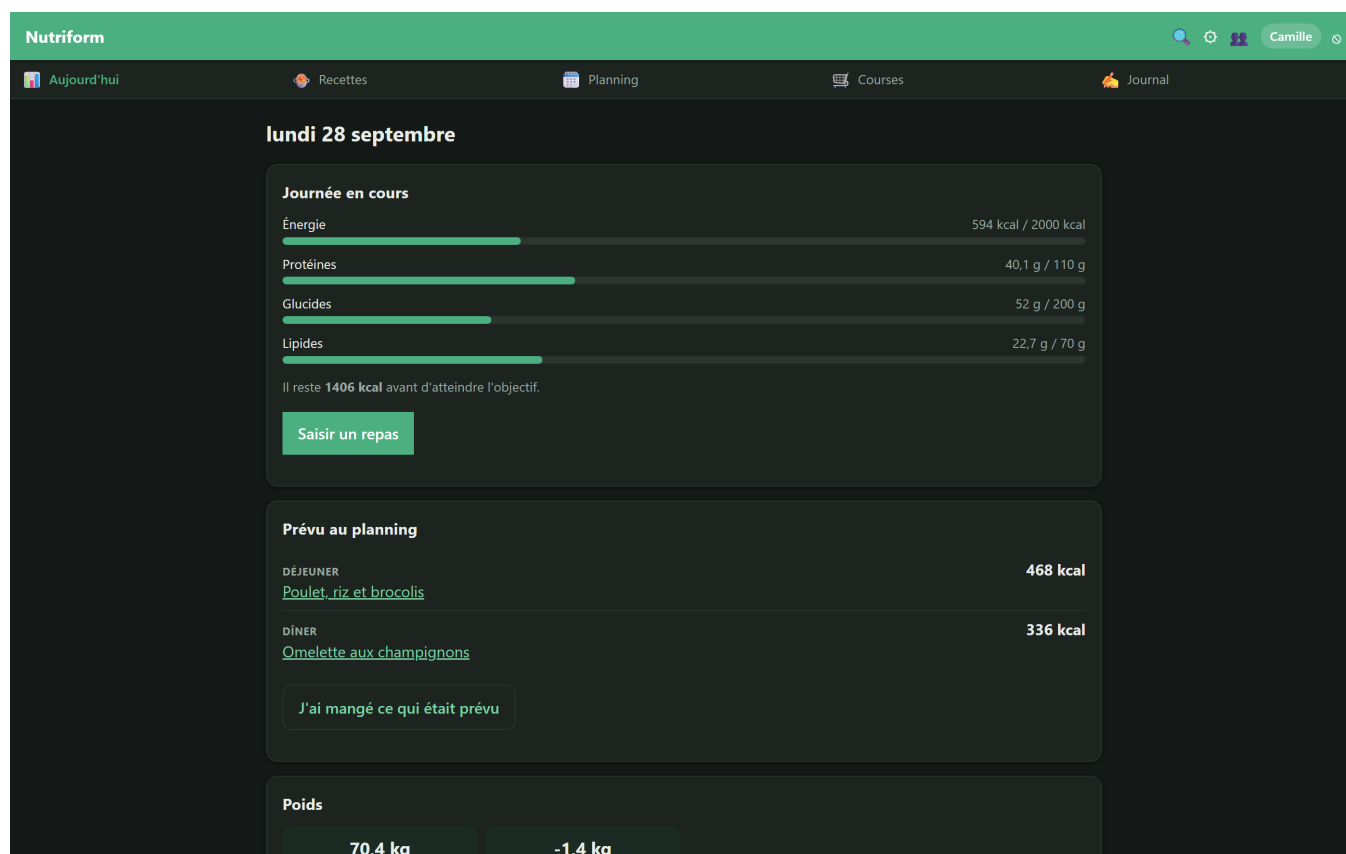
Les ingrédients marqués fixe ne varient pas avec la cible calorique : ce sont les assaisonnements.

Mode opératoire

1. Cuire le riz dans une casserole d'eau salée selon les indications du paquet.
2. Cuire les brocolis 5 minutes à l'eau bouillante, puis égoutter.
3. Faire dorer le poulet à la poêle avec l'huile d'olive, 5 minutes en remuant.
4. Dresser, saler et poivrer.

Aujourd'hui — l'état de la journée en un coup d'œil

Énergie et macronutriments consommés face aux objectifs personnels, ce qu'il reste à manger, et les repas déjà prévus au planning — reportables au journal en deux clics.



Planning — sept jours, quatre créneaux

Chaque repas porte sa cible calorique. Le total du jour se compare à l'objectif, et une journée se duplique d'un clic sur une autre.

Planning

Aujourd'hui Recettes Planning Courses Journal

Semaine du lundi 28 septembre

lundi 28 septembre 804 kcal / 2000

DÉJEUNER 468 kcal X
[Poulet, riz et brocolis](#)

DÎNER 336 kcal X
[Omelette aux champignons](#)

► Ajouter un repas

mardi 29 septembre 804 kcal / 2000

DÉJEUNER 468 kcal X
[Poulet, riz et brocolis](#)

DÎNER 336 kcal X
[Omelette aux champignons](#)

► Ajouter un repas

mercredi 30 septembre 1248 kcal / 2000

DÉJEUNER 468 kcal X
[Poulet, riz et brocolis](#)

DÉJEUNER 444 kcal X
[Salade de lentilles et feta](#)

DÎNER 336 kcal X
[Omelette aux champignons](#)

► Ajouter un repas

jeudi 1 octobre 804 kcal / 2000

DÉJEUNER 468 kcal X

Liste de courses — entre deux dates, regroupée par rayon

Les ingrédients sont cumulés à partir des quantités réellement calibrées, pas des quantités d'origine. Les cases cochées sont mémorisées : on coche sur le téléphone, c'est à jour sur l'ordinateur.

Courses

Aujourd'hui

Recettes

Planning

Courses

Journal

Période

Du

28/09/2026

Au

02/10/2026

Générer

10 ingrédients · 11 repas planifiés · 10 restants

Fruits et légumes

☐ Brocoli, cru — Poulet, riz et brocolis

750 g

☐ Champignon de Paris ou champignon de couche, cru — Omelette aux champignons

600 g

☐ Lentille, sèche (aliment moyen) — Salade de lentilles et feta

70 g

☐ Tomate ronde, crue — Salade de lentilles et feta

100 g

Boucherie, poissonnerie

☐ Oeuf cru — Omelette aux champignons

870 g

☐ Poulet, viande crue — Poulet, riz et brocolis

650 g

Crèmerie

☐ Fromage type feta, au lait de brebis 100% — Salade de lentilles et feta

40 g

Épicerie salée

☐ Huile d'olive vierge extra — Omelette aux champignons, Poulet, riz et brocolis, Salade de lentilles et feta

85 g

Cas d'usage démonstratif — données 100 % fictives.

Page 11

Journal et poids — ce qui a réellement été mangé

Un repas planifié se reporte en deux clics, un aliment seul s'ajoute à la volée. Le suivi du poids et sa courbe complètent la journée. Ces données sont strictement privées.

Journal

Aujourd'hui

Recettes

Planning

Courses

Journal

←

lundi 28 septembre

→

Bilan

594

KCAL / 2000

40,1 g

PROTÉINES

52 g

GLUCIDES

22,7 g

LIPIDES

Ce que j'ai mangé

Déjeuner — 468 kcal / 700 kcal prévues

Poulet, riz et brocolis × 1 portion

468 kcal

×

Collation — 126 kcal / 200 kcal prévues

Amande, émondée, sans sel ajouté 20 g

126 kcal

×

Reprendre le planning du jour (2 repas)

Ajouter une recette

Recette

— choisir —

Créneau

Cible kcal / portion

Portions

Petit-déjeuner

au choix

1

Ajouter au journal

Ajouter un aliment seul

Chercher

Cas d'usage démonstratif — données 100 % fictives.

Page 12

Ce que l'application a changé

Avant	Après
Une recette = une seule portion figée	La même recette servie à 400, 600 ou 700 kcal
Quantités recalculées à la main, au risque de l'erreur	Recalcul instantané, assaisonnements figés, pièces arrondies
Valeurs nutritionnelles reprises telles quelles	Table officielle de l'ANSES, et l'étiquette du produit quand elle diffère
Liste de courses reconstituée de mémoire	Agrégée entre deux dates, regroupée par rayon, cochable
Outil mono-utilisateur	Un compte par personne, données personnelles cloisonnées

Le bénéfice s'est surtout révélé sur la fiabilité des chiffres. Le recoupement systématique des 33 recettes transcrites avec les valeurs annoncées par leur source a fait apparaître des écarts que le calcul explique : sauces sucrées trois fois plus caloriques que l'équivalent générique, teneurs en sel sous-estimées d'un facteur vingt, sous-totaux incohérents entre le sel et le sodium d'une même fiche.

Transparence : projet personnel, sans client ni mission facturée — aucun gain en heures n'est avancé ici. Les écarts nutritionnels cités sont reproductibles : ils proviennent du calcul sur la table Ciquel 2025 et des étiquettes des produits effectivement utilisés.

Pour aller plus loin

- ✓ Stack : Python · Flask · SQLite · waitress — aucune dépendance front, aucun framework JavaScript.
- ✓ Exploitation : conteneur Docker derrière nginx, TLS Let's Encrypt, pare-feu et bannissement automatique des adresses hostiles, sauvegarde quotidienne.
- ✓ Qualité : 394 assertions réparties en 7 suites autonomes, dont une consacrée au seul cloisonnement entre comptes et une autre à la migration de schéma sans perte de données.
- ✓ Sécurité : analyse statique du code à chaque évolution ; une redirection ouverte et l'absence de protection anti-CSRF ont été détectées puis corrigées.
- ✓ Site & contact : seboll.tech — démonstration et détails techniques sur demande.

Conçu par Sébastien Ollagnier — ingénieur qualité & industrialisation, spécialisé dans la digitalisation et l'automatisation des processus.